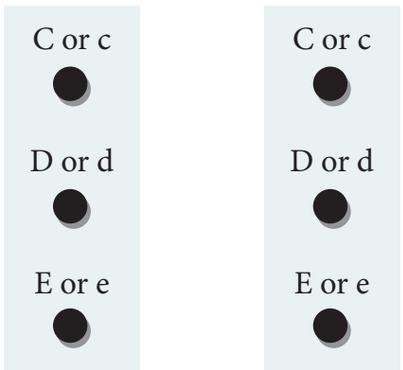
4.3 Rh காரணியின் மரபுவழிக் கட்டுப்பாடு (Genetic Control of Rh Factor)

∴பிஷர் மற்றும் ரேஸ் கருதுகோள்:

Rh காரணியின் மூன்று வெவ்வேறு அல்லீல் இணைகள், குரோமோசோம் இணைகளின் நெருக்கமான மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. இன்றைய பயன்பாட்டில் இரத்த அமைப்பு பொதுவாக *Cde* என்ற பெயர்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 4.1 ∴பிஷர் மற்றும் ரேஸ் கருதுகோள்

மேற்கண்ட படம் 4.1 ல் மூன்று *Rh* அல்லீல் இணைகள் (*Cc, Dd, Ee*) அமைப்பொத்த குரோமோசோம் இணையில், மூன்று வெவ்வேறு அமைவிடங்களில் உள்ளன. ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் ஒரு *C* அல்லது *c*, ஒரு *D* அல்லது *d*, ஒரு *E* அல்லது *e* வாய்ப்புக்கான மரபுவகையைப் பெற்றிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு *CDE/cde, CdE/cDe, cde/cde, CDe/CdE* போன்றவை. அனைத்து மரபு வகைகளிலும் உள்ள ஓங்கிய *D* அல்லீல்கள் Rh^+ (உடையோர்) புறத்தோற்ற வகையை உருவாக்குகின்றன. அதேபோல் இரண்டு ஒடுங்கிய பண்புகொண்ட மரபுவகையில் (*dd*) அல்லீல்கள் Rh^- புறத்தோற்ற வகையை உற்பத்தி செய்கின்றன.

வெய்னரின் கருதுகோள்

ஒரு *Rh*னுடைய இருப்பிடத்தில் எட்டு அல்லீல்கள் (R^1, R^2, R^0, R^Z, r, r^1, r^{11}, r^y) இருக்கின்றன என்ற கருத்தை வெய்னர் முன்மொழிந்தார். ஓங்கிய *R* அல்லீல்களைக் கொண்ட அனைத்து மரபுவகைகளும் (R^1, R^2, R^0, R^Z) R^+ புறத்தோற்ற வகையை உற்பத்தி செய்கின்றன. அதேபோல் இரண்டு ஒடுங்கிய பண்பு கொண்ட அனைத்து மரபுவகையும் ($rr, r^1r^1, r^{11}r^{11}, r^yr^y$) Rh^- புறத்தோற்றத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன.

4.3.1 Rh காரணியின் இணக்கமின்மை – வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய்(எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ∴பீடாலிஸ் – Erythroblastosis foetalis)

Rh இணக்கமின்மையானது, பிள்ளை பேற்றின் மீது பெரும் முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. ஒரு Rh^- பெண் ஒரு Rh^+ ஆணை மணந்துக்கொள்ளும்போது அவர்களின் குழந்தை Rh^+வாக இருக்கும். இதற்கு தந்தையிடம் இருந்து பெற்ற காரணியே காரணமாகும். இந்த Rh^- தாய் தன் உடலில் Rh^+ குழந்தையை சுமக்கும்போது உணர்வாக்கம் பெறுகிறார். குழந்தைபிறப்பின் போது இரத்தக்குழாய்களில் ஏற்படும் சேதத்தால் தாயின் நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் *Rh* எதிர்பொருள்தூண்டிகளை அடையாளம் காண்கின்றன. இதன் விளைவாக *Rh* எதிர்ப்பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இதனால் உண்டான *IgG* வகை எதிர்ப்பொருட்கள் மிக சிறியதாக உள்ளதால் அவை **தாய்சேய் இணைப்பு திசு** (*Placenta*) வழியாக ஊடுருவி கருவின் இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கின்றன. தாய் உணர்வாக்கம் பெற்று, *D*–எதிர்ப்பொருட்கள் உற்பத்தியாகும் நேரத்தில் குழந்தை பிறந்து விடும். இதனால் முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை Rh^+ எதிர்பொருள் தூண்டிக்கெதிராக தாய் எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. மாறாக அதே தாய் அடுத்தடுத்த Rh^+ எதிர்பொருள் தூண்டிகளைக் கொண்ட கருவைச் சுமக்கின்ற போது அவைகளுக்கெதிராக தாய் உடலானது எதிர்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. இந்த எதிர்பொருட்கள் தாய் சேய் இணைப்புதிசு மூலம் கருவின் இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து கருவின் இரத்த சிவப்பணுக்களை அழிக்கின்றன. இதன் விளைவாக **இரத்த சோகை** மற்றும் **மஞ்சள் காமாலை** உண்டாகின்றது. இந்நிலை, **"வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய்"** அல்லது **சிசு ஹீமோலைடிக் நோய்** (*HDN*) என அழைக்கப்படுகிறது.

வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோயை தடுக்கும் முறை

Rh^- தாய் Rh^+ குழந்தையை சுமக்கும்போது *D*–எதிர்பொருள்களை எதிர்க்க வல்ல பொருளை (*Anti D antibodies*) 28வது வாரமும் 34 வாரமும் கருவுற்ற தாய்க்கு தடுப்பு நடவடிக்கையாக கொடுக்கப்படுகிறது. Rh^- தாய் Rh^+ குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் குழந்தை பிறந்த உடனே *D* எதிர்பொருள்களை எதிர்க்க வல்ல பொருளை

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 4.indd 55 20-03-2020 10.51.28 AM